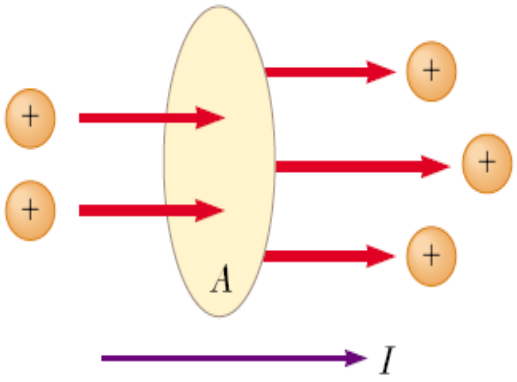
Temática 2 (a)

Corrente elétrica (intensidade e densidade)
Modelo microscópio da corrente elétrica
Resistência elétrica - Lei de Ohm
Resistência elétrica - Temperatura
Potência elétrica
Efeito Joule
Leis dos circuitos elétricos
Força eletromotriz
Leis de Kirchhoff (Nós e Malhas)
Métodos de análise de circuitos (resistência equivalente)
Divisor de corrente e tensão

Corrente eléctrica

⇒ Uma corrente eléctrica consiste num fluxo de partículas ou iões.
⇒ Para se produzir uma corrente eléctrica, deve-se aplicar um *campo eléctrico* com o fim de fazer mover as partículas carregadas numa direcção bem definida.

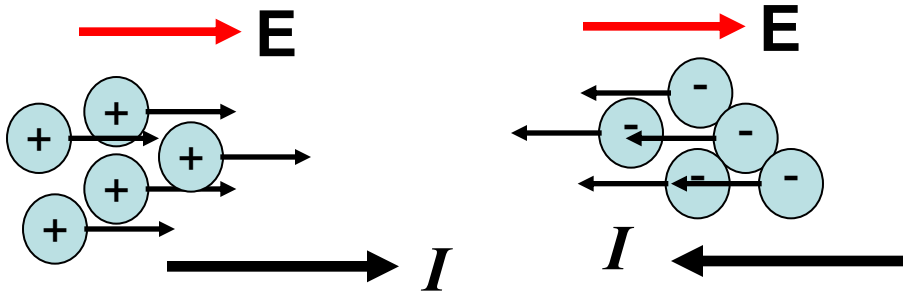


⇒ A ***intensidade*** da corrente eléctrica é definida como a carga eléctrica ($\Delta Q = N\,q$) que passa por unidade de tempo (Δt) através de uma secção transversal:

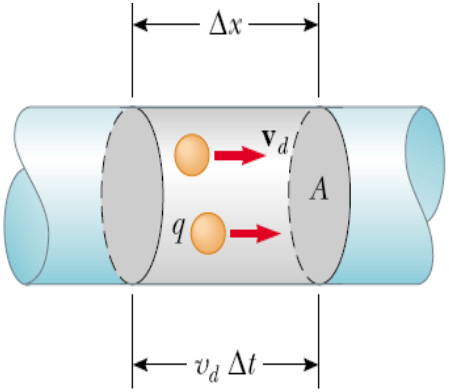
$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Unidade da grandeza: 1 A = 1 C/ 1 s (1 Ampère)

O *sentido da corrente* depende no tipo de cargas eléctricas e do sentido do campo eléctrico.



Modelo microscópio da corrente eléctrica



O movimento de cargas eléctricas é possível descrever através de um modelo microscópio dum condutor metálico.
Consideramos uma ***densidades de partículas carregadas***, ***n*** (n=N/V), cada carga com a carga, ***q***, que se movem com a velocidade $\boldsymbol{v_d}$, devido à acção do campo eléctrico.

As cargas que passam pela secção ***A***, no intervalo de tempo, Δt, são as que se encontram dentro do volume limitado, $\Delta V = A \cdot \Delta x$

O número de cargas, ***N***, que se encontram neste volume limitado é dado por:

$$N = n \cdot \Delta V = n \cdot A \cdot \Delta x$$

O espaço percorrido, Δx, durante o intervalo de tempo, Δt:

$$\Delta x = v_d \cdot \Delta t$$

A carga eléctrica, Δ**Q** é assim dada por:

$$\Delta Q = N \cdot q$$

$$\Delta Q = \left(n \cdot A \cdot v_d \cdot \Delta t\right) \cdot q$$

Corrente eléctrica: $$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{n \cdot A \cdot v_d \cdot \Delta t \cdot q}{\Delta t} = n \cdot A \cdot v_d \cdot q$$

Densidade de corrente eléctrica: $$j = \frac{I}{A} = \frac{n \cdot A \cdot v_d \cdot q}{A} = n \cdot v_d \cdot q$$

Modelo microscópio da corrente eléctrica

Exercício 1.18:
Consideramos um fio de cobre (secção de A = 3,31x10^{-6} m^2) onde passa uma corrente eléctrica de I = 10 A. Densidade do cobre: ρ = 8,95 g/cm^3.
Determine a **velocidade** das cargas eléctricas.

A corrente eléctrica é dada por: $I = n \cdot A \cdot v_d \cdot q \quad \Longrightarrow \quad v_d = \dfrac{I}{n \cdot A \cdot q}$

Densidade de carga: $n = N / V$

A massa molar do cobre (Cu) é igual a 63,5 g/mol.
1 mol de qualquer substância contém 6,02x10^{23} átomos (Avogadro)

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{63{,}5g}{8{,}95g/cm^3} = 7{,}09cm^3 \qquad n = \frac{N}{V} = \frac{6{,}02\times10^{23}}{7{,}09cm^3}\left(\frac{1\times10^6 cm^3}{1m^3}\right)$$

$$n = 8{,}49\times10^{28}\, electrões/m^3$$

$$v_d = \frac{10(C/s)}{8{,}49\times10^{28}m^{-3}\cdot 3{,}31\times10^{-6}m^2\cdot 1{,}69\times10^{-19}C} = 2{,}22\times10^{-4}\, m/s$$

Resistência eléctrica – Lei de Ohm

Condutores metálicos são sólidos que possuem *electrões livres* (cargas livres)

A *densidade de corrente* em geral é dada por: $\vec{j} = n \cdot q \cdot \vec{v}_d$

Se aplicarmos nos terminais de um condutor metálico um campo eléctrico, ***E***, estabelece-se uma corrente eléctrica com uma diferença de potencial constante.

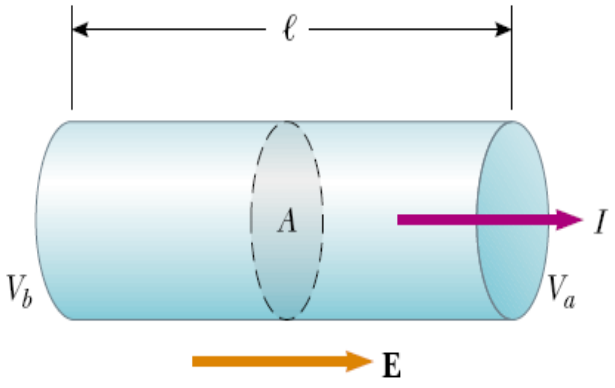
A *densidade de corrente* em geral é dada por: $\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$

Os materiais em que se observa esta relação, seguem a chamada **Lei de Ohm**.

σ = condutividade eléctrica

Existem muitos materiais em que não se observa esta relação !

Resistência eléctrica – Lei de Ohm



Considerando um segmento de um condutor com comprimento, l, que é atravessado por uma corrente eléctrica, $\boldsymbol{I}$.

O campo eléctrico, $\boldsymbol{E}$, vai criar uma diferença de potencial: $\Delta V = V_b - V_a = E \cdot l$ (1)

Com (1) segue: $j = \sigma \cdot E = \sigma \cdot \dfrac{\Delta V}{l}$ com $j = \dfrac{I}{A}$

Obtém-se para a diferença de potencial:

$$\Delta V = \frac{l}{\sigma} j = \frac{l}{\sigma}\frac{I}{A} = \underbrace{\left(\frac{l}{\sigma A}\right)} \cdot I \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{l}{\sigma A}$$

R = *resistência eléctrica* **Unidade 1 Ω = 1 V/ 1 A**

Resistência eléctrica – Lei de Ohm

R = resistência eléctrica **Unidade: 1 Ω = 1 V/ 1 A**

$$R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{l}{\sigma A}$$

Depende da geometria do condutor.

ρ = *resistividade eléctrica* **Unidade: 1 Ω m**

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

Não depende da geometria do condutor.

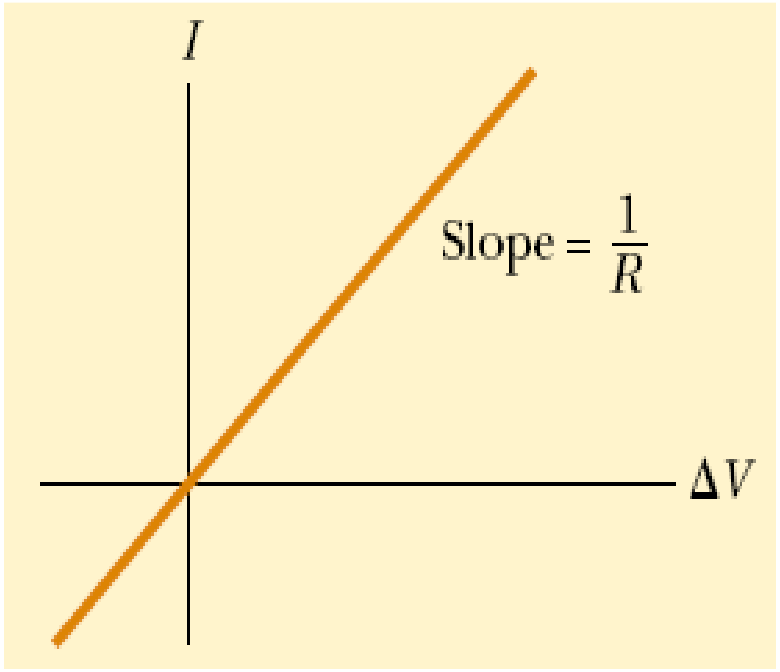
Depende do material do condutor.

σ = condutividade eléctrica

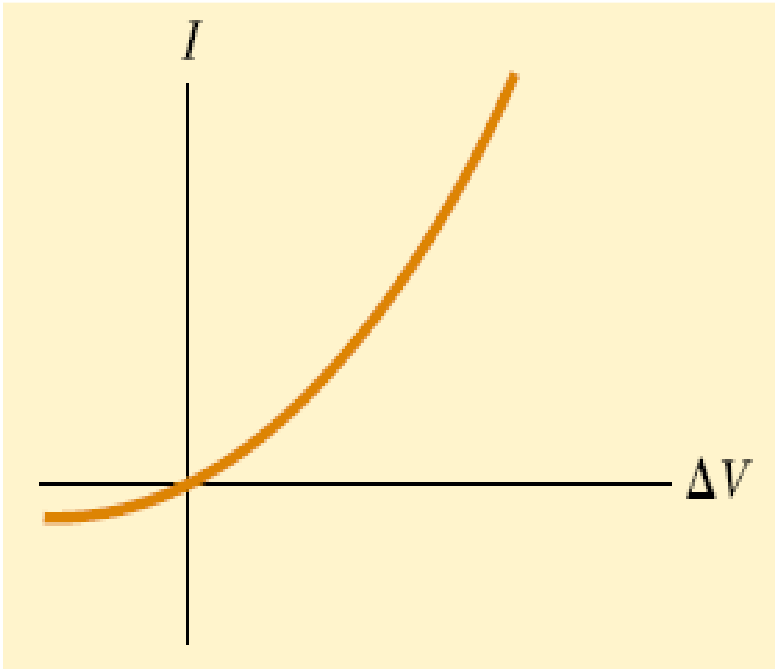
Resistência eléctrica – Lei de Ohm

Material	Resistivity[a] ($\Omega \cdot m$)
Silver	1.59×10^{-8}
Copper	1.7×10^{-8}
Gold	2.44×10^{-8}
Aluminum	2.82×10^{-8}
Tungsten	5.6×10^{-8}
Iron	10×10^{-8}
Platinum	11×10^{-8}
Lead	22×10^{-8}
Nichrome[c]	1.50×10^{-6}
Carbon	3.5×10^{-5}
Germanium	0.46
Silicon	640
Glass	10^{10} to 10^{14}
Hard rubber	$\sim 10^{13}$
Sulfur	10^{15}
Quartz (fused)	75×10^{16}

Resistência eléctrica – Lei de Ohm



Segue a Lei de Ohm



Não segue a Lei de Ohm

Resistência eléctrica – Lei de Ohm

Exercício 1.19: Comparação de resistências de condutores
Consideramos um cilindro de *alumínio* e um de *vidro* com comprimento de 10 cm e com uma secção de $A = 3\text{x}10^{-4}\ m^2$.
Determine a resistência dos dois materiais.

A resistência é dada por $R = \rho \frac{l}{A}$

Para o alumínio: $R = \rho \frac{l}{A} = 2{,}82\times10^{-8}\,\Omega m\left(\frac{0{,}1m}{2\times10^{-4}\,m^2}\right) = 1{,}41\times10^{-5}\,\Omega$

Para o vidro: $R = \rho \frac{l}{A} = 3\times10^{10}\,\Omega m\left(\frac{0{,}1m}{2\times10^{-4}\,m^2}\right) = 1{,}5\times10^{15}\,\Omega$

Resistência eléctrica - Temperatura

A partir de uma temperatura, a resistividade eléctrica depende da temperatura.

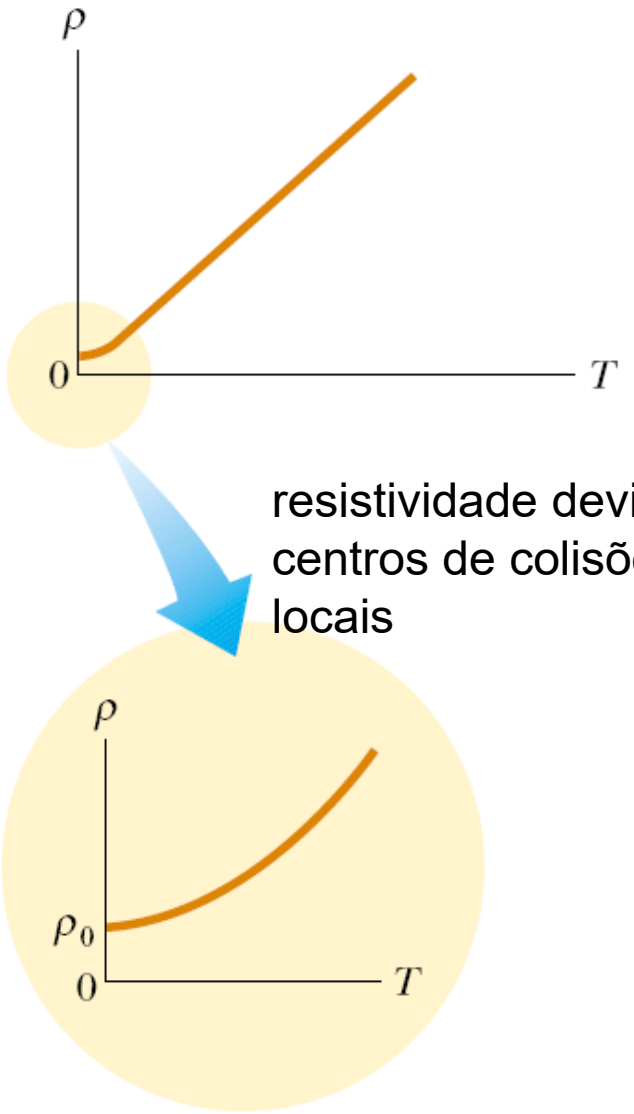
A *resistividade eléctrica* para uma dada temperatura pode ser exprimida através da seguinte relação:

$$\rho(T) = \rho_0 \left[1 + \alpha\left(T - T_0\right)\right]$$

- *resistividade eléctrica* para uma temperatura de referência (T_0 = *0ºC*)

- *coeficiente de temperatura da resistividade* depende do material do condutor

Resistência eléctrica - Temperatura

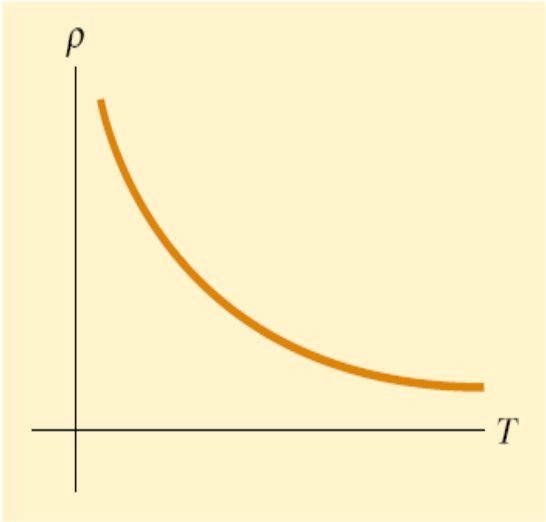


condutor metálico

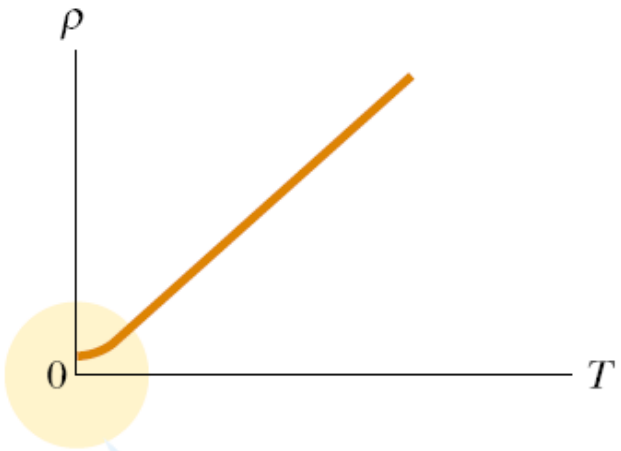
$$\rho(T) = \rho_0\left[1 + \alpha\left(T - T_0\right)\right]$$

resistividade devido a centros de colisões locais

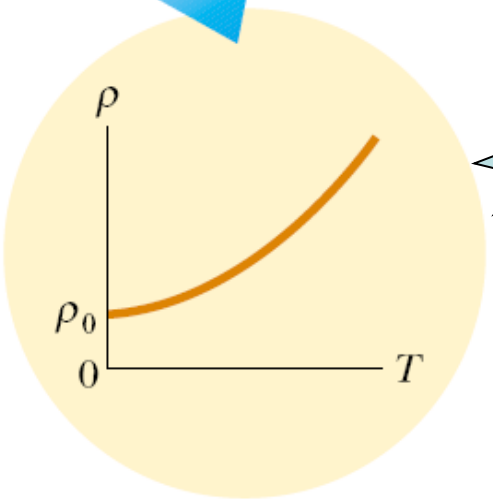
semicondutores



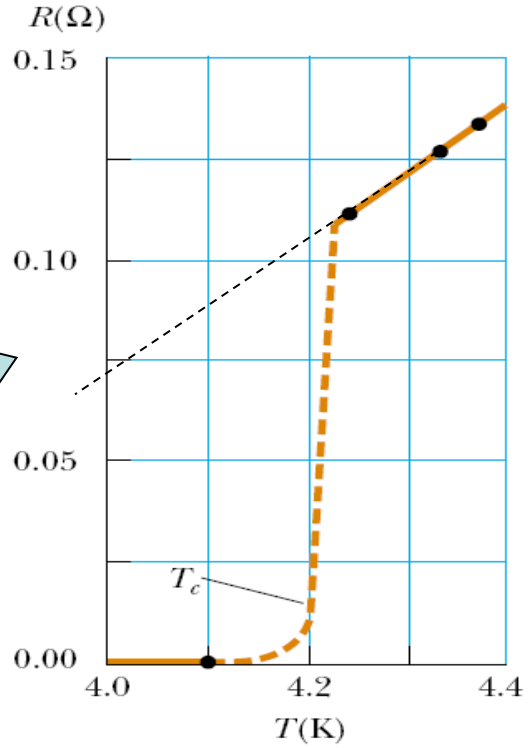
Resistência eléctrica - Temperatura



condutor metálico



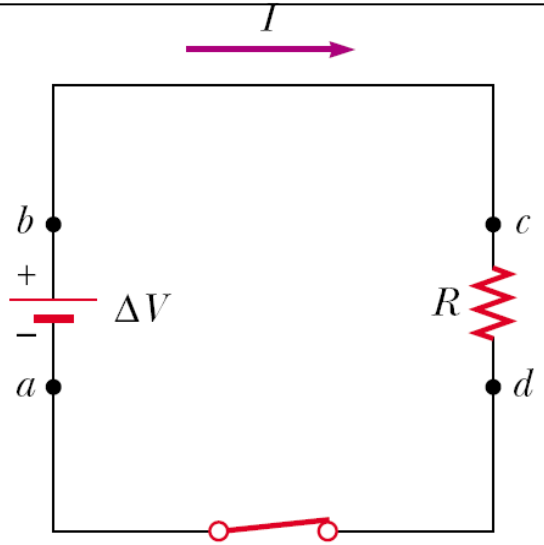
Supercondutor



Critical Temperatures for Various Superconductors

Material	T_c(K)
$HgBa_2Ca_2Cu_3O_8$	134
Tl–Ba–Ca–Cu–O	125
Bi–Sr–Ca–Cu–O	105
$YBa_2Cu_3O_7$	92
Nb_3Ge	23.2
Nb_3Sn	18.05
Nb	9.46
Pb	7.18
Hg	4.15
Sn	3.72
Al	1.19
Zn	0.88

Energia eléctrica e potência



Uma quantidade de carga *Q* "desloca-se" do ponto ***a*** para o ponto ***b*** (através da pilha).

Desta a forma a *energia potencial* do sistema aumento com $\Delta U = Q\Delta V$.

A *energia química* no interior da pilha decresce no mesmo valor.

A corrente eléctrica ao passar do ponto ***c*** para ***d***, o sistema *perde* energia potencial devido à existência de colisões os electrões com os átomos.
A energia é transformada em *energia interna*.

A variação temporal da energia é dada pela *potência*, ***P***:

$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{d(Q\Delta V)}{dt} \Rightarrow P = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I\Delta V$$

"Potência fornecida pela fonte de alimentação"

Potência elétrica – Efeito Joule

Potência eléctrica: $P = I\Delta V$ Grandeza: [P]= 1 W = 1 A *1 V

Utilizando a expressão da Lei de Ohm, $R = \frac{\Delta V}{I}$

$$\Longrightarrow \quad P = I \cdot \Delta V = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R}$$

“Potência consumida pela resistência eléctrica, R”

Potência eléctrica

Exercício 1.20:
Determine o valor da resistência que é necessário ter para poder aquecer 1,5 kg de água de 10ºC para 60ºC em 10 minutos. Consideramos que a resistência trabalha com uma diferença de potencial de 220 V.

$$P = I \cdot \Delta V = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{\Delta V^2}{P} \quad \text{com} \quad P = \frac{\Delta U}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\Delta V^2}{\Delta U} \cdot \Delta t$$

Com a energia necessário para aquecer água de 10º para 60ºC

$$\Delta U = m \cdot c \cdot \left(T_f - T_i\right) = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$\Rightarrow R = \frac{\Delta V^2 \cdot \Delta t}{m \cdot c \cdot \Delta T} = \frac{(220V)^2 \cdot 600s}{1{,}5kg \cdot 4186(J/kg^{\circ}C) \cdot 50^{\circ}C} = 92{,}5\,\Omega$$

Potência eléctrica

Exercício 1.21:
Determine o valor da resistência que é necessário ter para poder aquecer 1,5 kg de água de 10ºC para 60ºC em 10 minutos. Consideramos que a resistência trabalha com uma diferença de potencial de 220 V.

Determine o custo da energia eléctrica utilizada.

Com $R = \frac{\Delta V^2}{P}$ e $P = \frac{\Delta U}{\Delta t}$ $\Rightarrow$ $\Delta U = \frac{\Delta V^2}{R} \cdot \Delta t$

$$\Delta U = \frac{(220V)^2}{92{,}5\Omega} \cdot 10\,\text{min}\left(\frac{1h}{60\,\text{min}}\right) = 87{,}2Wh = 0{,}0872kWh$$

Preço da energia eléctrica por kWh: 0,1€/kWh

$$\text{Preço} = \Delta U \cdot 0{,}1€/kWh = 0{,}0872kWh \cdot 0{,}1€/kWh = 0{,}072€$$

Leis dos circuitos elétricos

Circuito aberto

Curto circuito

Fonte ideal de tensão

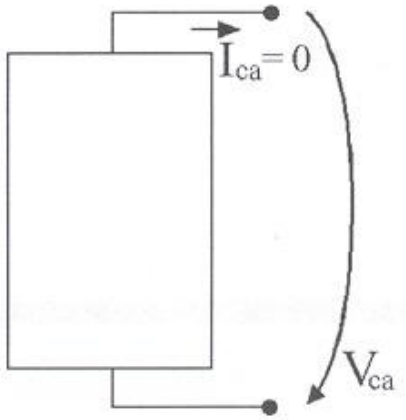
Fonte real de tensão

Leis dos circuitos eléctricos

Circuito aberto

- **Um bipolo está em circuito aberto (c.a.) quando os terminais estão ligados a uma resistência infinita, ou condutância nula.**

- **A corrente nos terminais é nula ($I_{ca} = 0$)**



$$I_{ca} = G * V_{ca} = 0 * V_{ca} = 0$$

$$\Rightarrow \quad I_{ca} = \frac{1}{R} * V = \frac{1}{\infty} * V = 0$$

- **A potência eléctrica é sempre nula ($P_{ca} = 0$)**

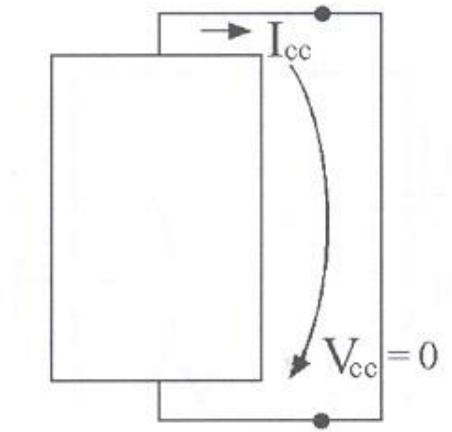
$$\Rightarrow \quad P_{ca} = V_{ca} * I_{ca} = V_{ca} * 0 = 0$$

Leis dos circuitos eléctricos

Curto-circuito

• **Um bipolo está em curto-circuito (c.c.) quando os terminais estão ligados a uma resistência nula, ou condutância infinita.**

• **A d.d.t. nos terminais é nula ($V_{cc} = 0$)**



$$V_{cc} = R * I_{cc} = 0 * I_{cc} = 0$$

$$\Rightarrow \quad V_{cc} = \frac{1}{G} * I_{cc} = \frac{1}{\infty} * I_{cc} = 0$$

• **A potência eléctrica é sempre nula ($P_{cc} = 0$)**

$$\Rightarrow \quad P_{cc} = V_{cc} * I_{cc} = 0 * I_{cc} = 0$$

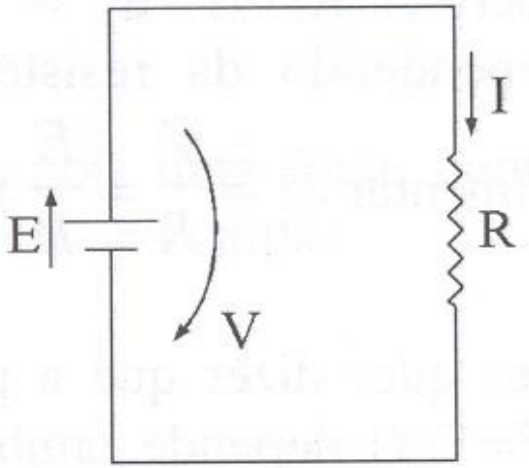
Fontes de energia eléctrica

Fonte ideal de tensão

Uma fonte de energia eléctrica é um dispositivo que transforma energia não eléctrica (química ou outra) em energia eléctrica.

Se a transformação de energia for realizada com uma d.d.t. constante qualquer que seja a corrente que atravessa a fonte.

⇒ Fonte Ideal de tensão



$$V = E \quad \Rightarrow V * I = E * I \quad \Rightarrow P_P = P_F \quad \Rightarrow \eta = 100\%$$

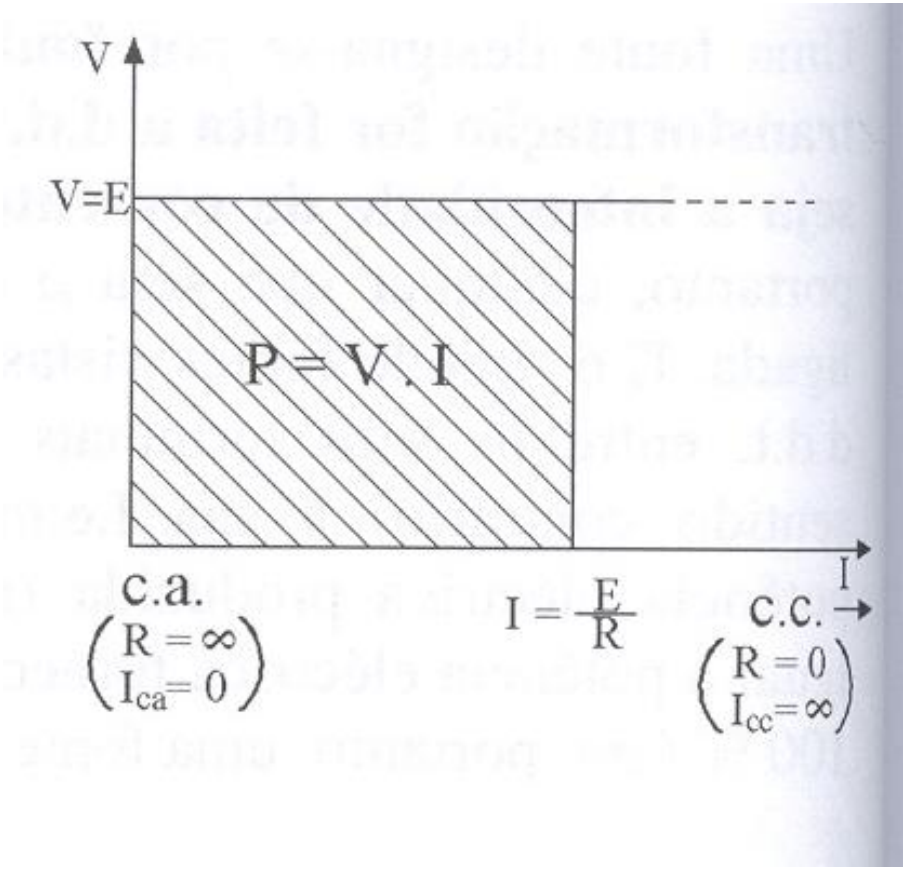
Fontes de energia eléctrica

Fonte ideal de tensão

Curva característica da fonte ideal de tensão, *V* – *I*:

- **A d.d.t. *V* é sempre constante e igual a *E*.**

- **A corrente eléctrica, *I*, pode variar entre *I* = 0 (c.a.; *R* = ∞) e *I* = ∞ (c.c.; *R* = 0) dependendo do valor da resistência, *R*.**



Fontes de energia eléctrica

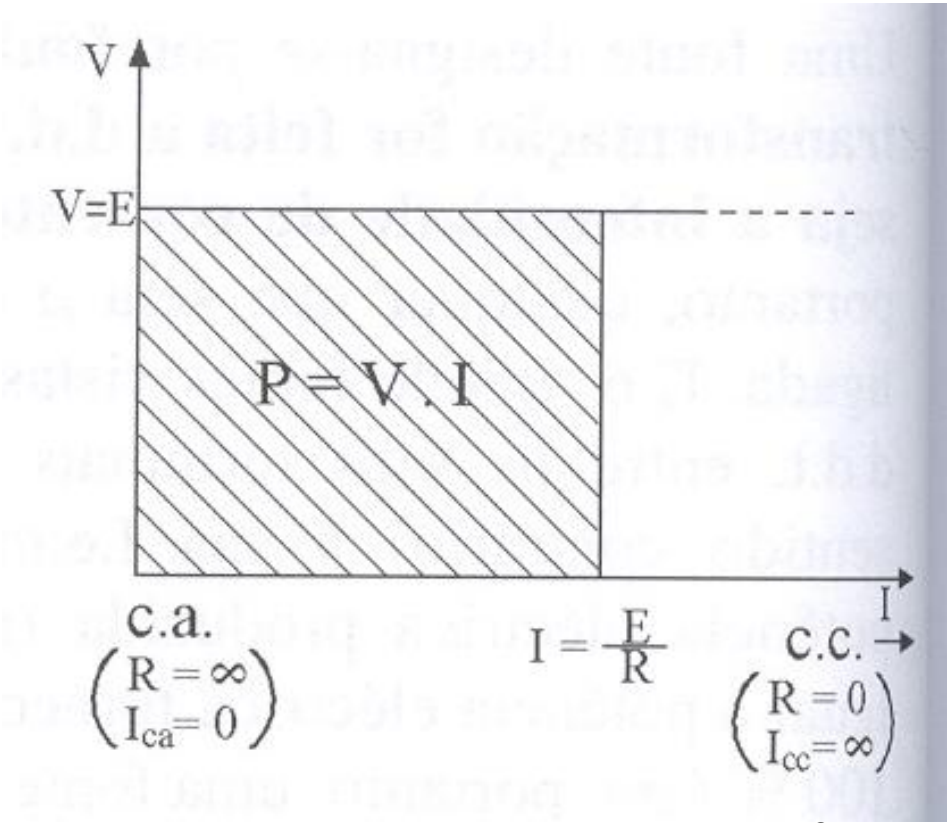
Fonte ideal de tensão

Curva característica da fonte ideal de tensão, *V* – *I*:

- **A potência, *P*, depende da resistência, *R*, e é igual**

à área do rectângulo tracejado, definido na curva, *V-I*, pela

recta horizontal *V* = *E* e pela recta vertical *I* = *E/R*.



Fontes de energia eléctrica

Fonte ideal de tensão

O que acontece se ligarmos a fonte ideal de tensão em curto-circuito ?

Segundo a definição de c.c., a d.d.t (V) nos terminais deverá ser nula. $V_{cc} = R * I_{cc} = 0 * I_{cc} = 0$

No caso de uma fonte ideal: $V_{cc} = E \neq 0$

IMPOSSÍVEL

Fontes de energia eléctrica

Fonte ideal de tensão

O que acontece se ligarmos a fonte ideal de tensão em curto-circuito ?

A corrente de c.c. tem um valor infinito.

$$I_{cc} = \frac{V_{cc}}{R} = \frac{E}{0} = \infty$$

IMPOSSÍVEL

I_{cc} não pode ser infinito!

Fontes de energia eléctrica

Fonte ideal de tensão

O que acontece se ligarmos a fonte ideal de tensão em curto-circuito ?

A potência eléctrica fornecida pela fonte ideal assume um valor infinito.

$$P_{cc} = V_{cc} * I_{cc} = E * \infty = \infty$$

IMPOSSÍVEL

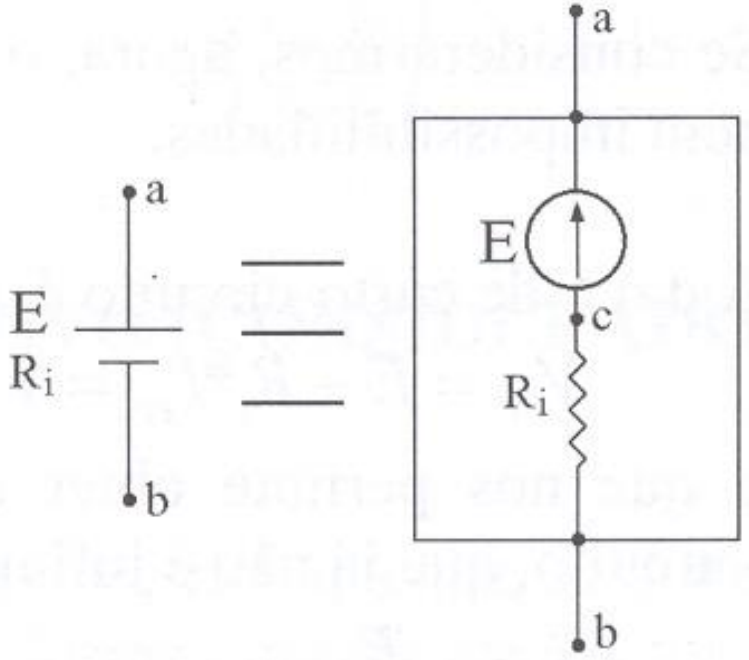
P_{cc} é sempre nula!

Fontes de energia eléctrica

Fonte real de tensão

É impossível construir uma fonte ideal de tensão pois nunca poderá ter uma resistência interna nula.

$$R_i \neq 0$$



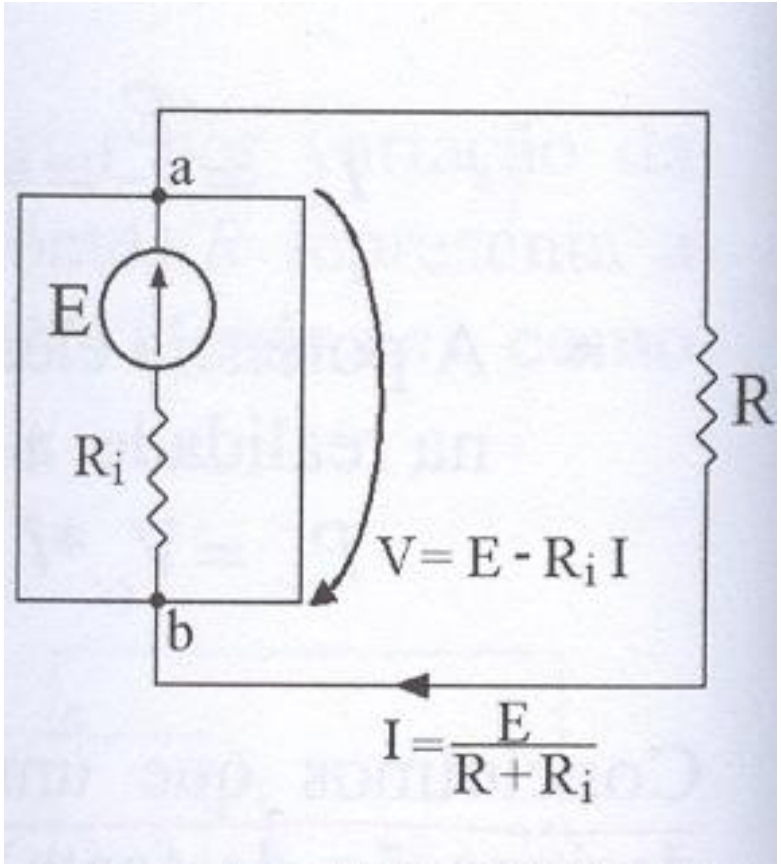
Fontes de energia eléctrica

Fonte real de tensão

Curva característica da fonte ideal de tensão, *V* – *I*:

$$E = (R_i + R)I \qquad E = R_i I + V$$

$$V(I) = E - R_i I \qquad I = \frac{E}{R_i + R}$$



Fontes de energia eléctrica

Fonte real de tensão

O que acontece se ligarmos a fonte real de tensão em curto-circuito, *R = 0* ?

$$I_{cc} = \frac{E}{R_i + (R = 0)} = \frac{E}{R_i}$$

$$I_{cc} = \frac{E}{R_i} \neq \infty$$

Neste caso, a d.d.t nos terminais da fonte é nula.

$$V_{cc}(I) = E - R_i \frac{E}{R_i} = 0$$

$$P_{cc} = 0 * I_{cc} = 0$$

Fontes de energia eléctrica

Fonte real de tensão

O que acontece se ligarmos a fonte real de tensão em circuito aberto ?

Neste caso, a d.d.t nos terminais da fonte é igual à f.e.m.

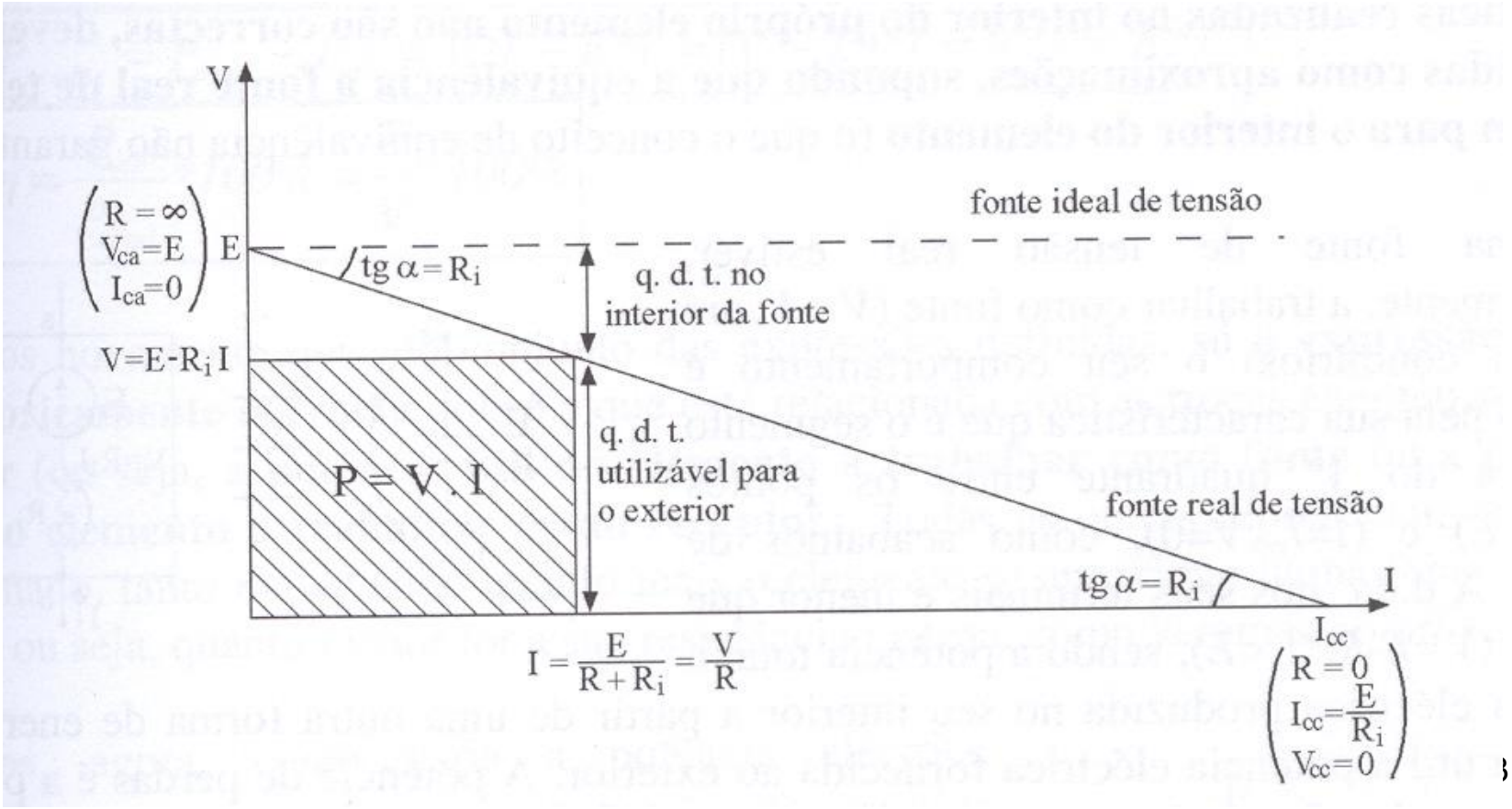
$$I_{ca} = \frac{E}{R_i + (R = \infty)} = \frac{E}{\infty} = 0 \qquad V_{ca}(I) = E - R_i * 0 = E$$

$$P_{ca} = E * I_{ca} = E * 0 = 0$$

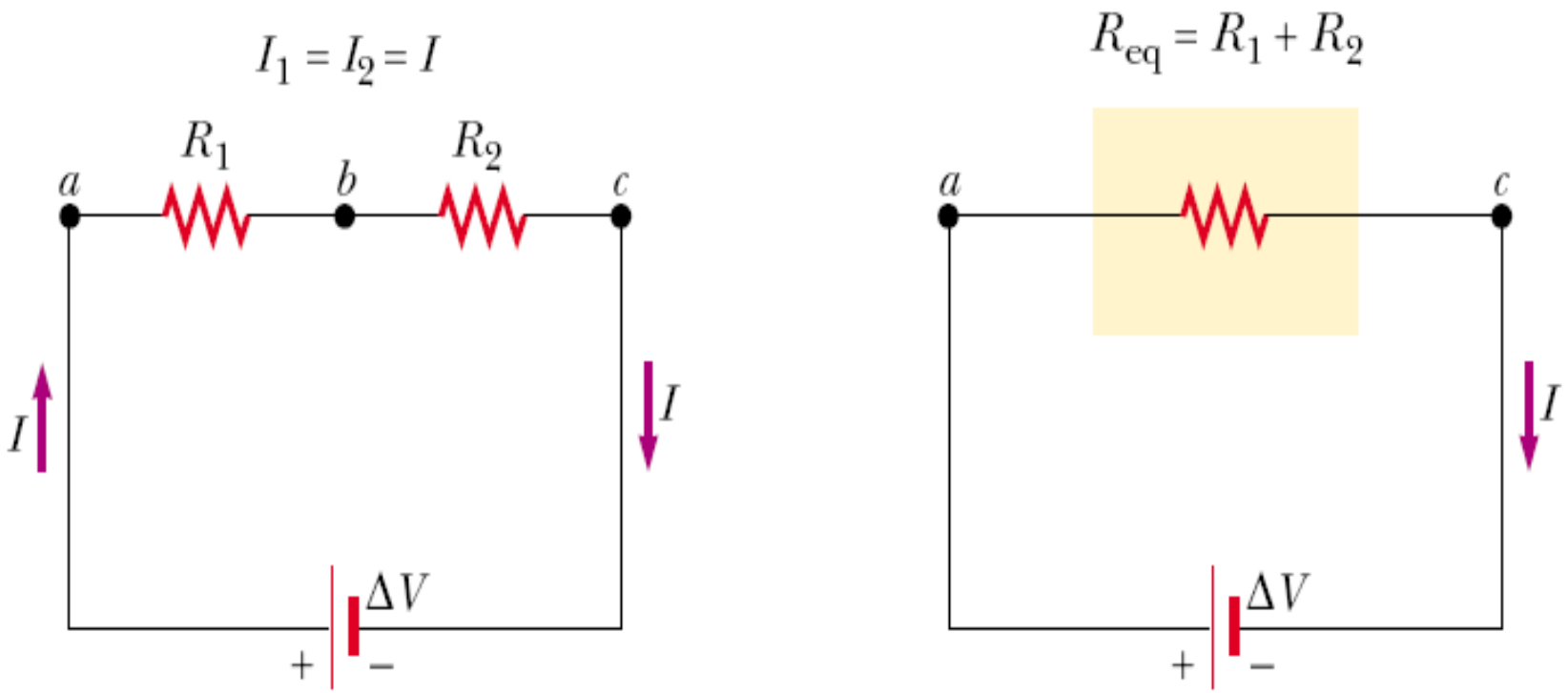
Fontes de energia eléctrica

Fonte real de tensão

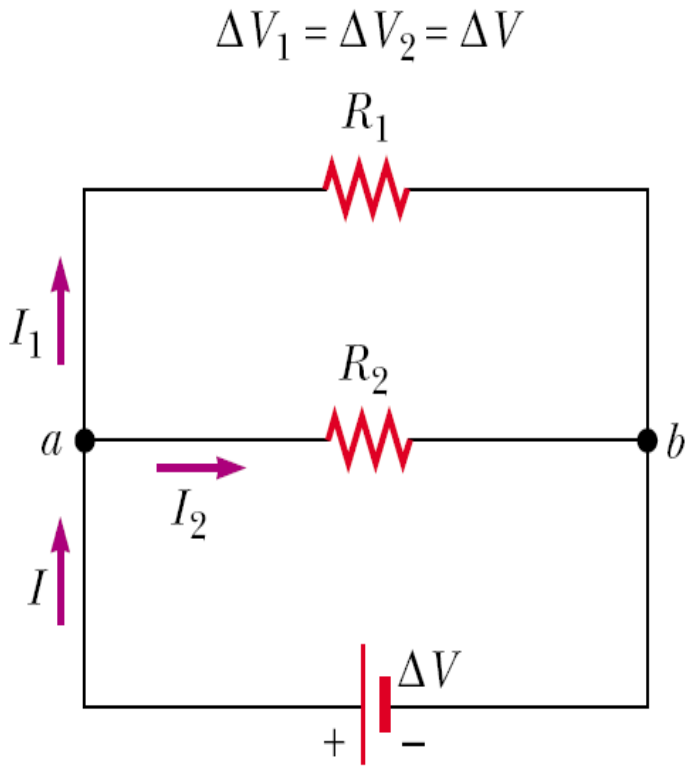
Curva característica da fonte real de tensão, *V* – *I*:



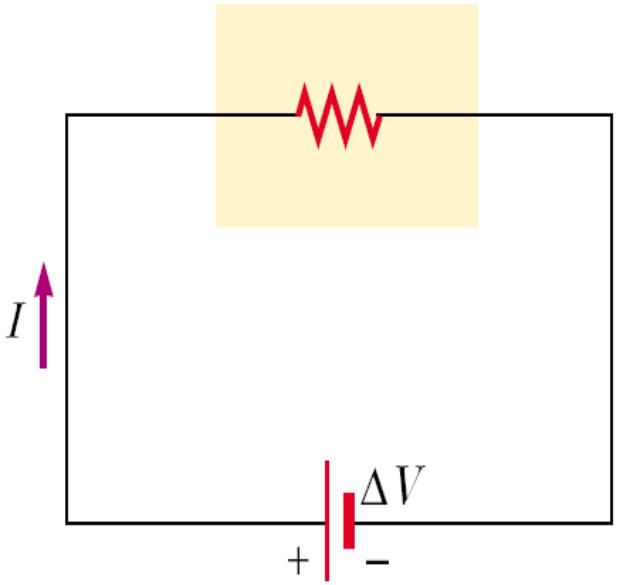
Resistências em série



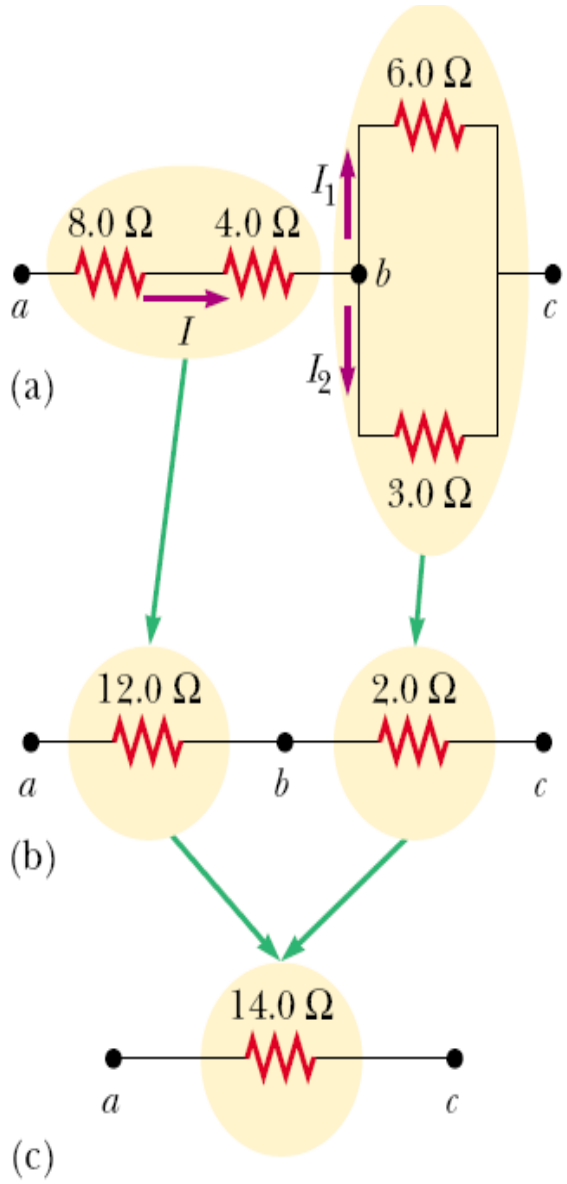
Resistências em paralelo



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



Cálculo de resistências equivalentes



Leis de Kirchhoff – Malhas e tensões

$$W_{E1} + W_{E2} = W_{R1} + W_{R2} + W_{R3}$$

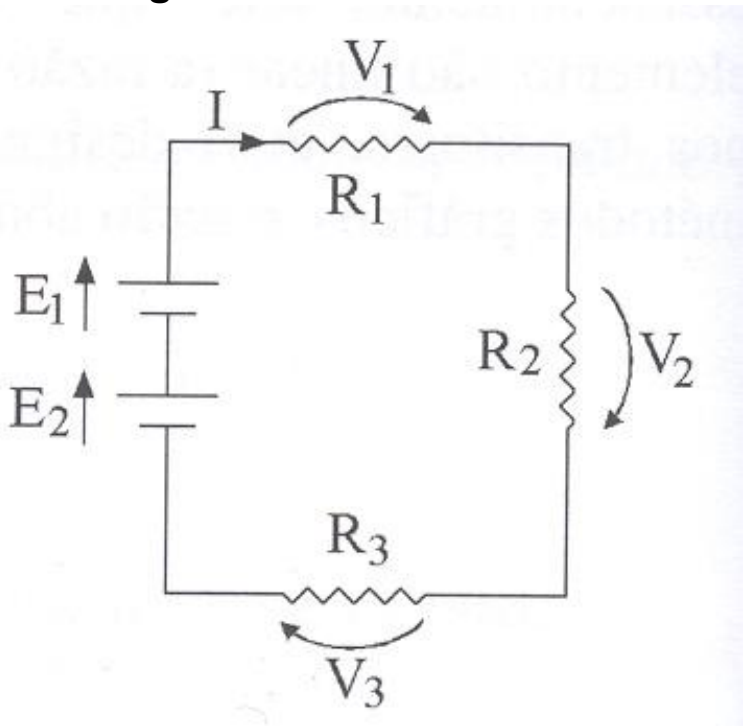
$$\frac{W_{E1}}{\Delta Q} + \frac{W_{E2}}{\Delta Q} = \frac{W_{R1}}{\Delta Q} + \frac{W_{R2}}{\Delta Q} + \frac{W_{R3}}{\Delta Q}$$

$$E_1 + E_2 = V_1 + V_2 + V_3$$

$$E_1 + E_2 = I\,R_1 + I\,R_2 + I\,R_3$$

$$\sum_k E_k = \sum_n V_n = \sum_n R_n I_n$$

Num certo intervalo de tempo, Δt, passa num condutor a carga $\Delta Q = I\,\Delta t$.



A lei das malhas ou das tensões traduz o princípio da conservação de energia.

Leis de Kirchhoff – Malhas e tensões

Noção de força "contra" electromotriz, *f.c.e.m*

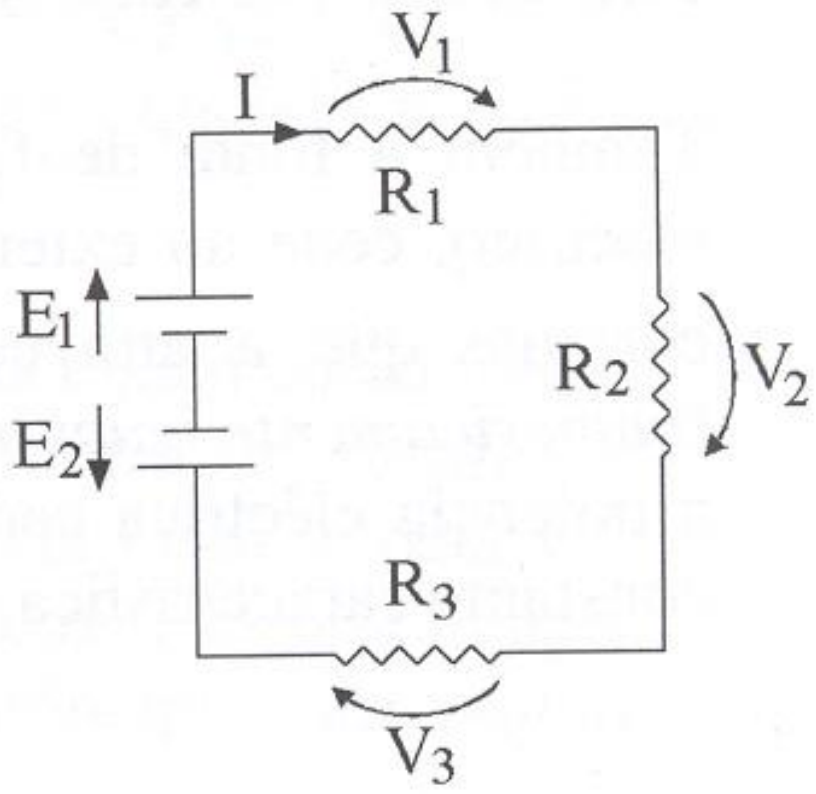
- A f.e.m. E_2 não se comporta como um elemento, como um elemento activo (fonte).

- A f.e.m. E_2 comporta-se como um receptor.

- V e I mesmo sentido!!

- Não fornece energia ao circuito eléctrico!!!!

E_2 designa-se como força contra electromotriz (f.c.e.m.)



Leis de Kirchhoff – Malhas e tensões

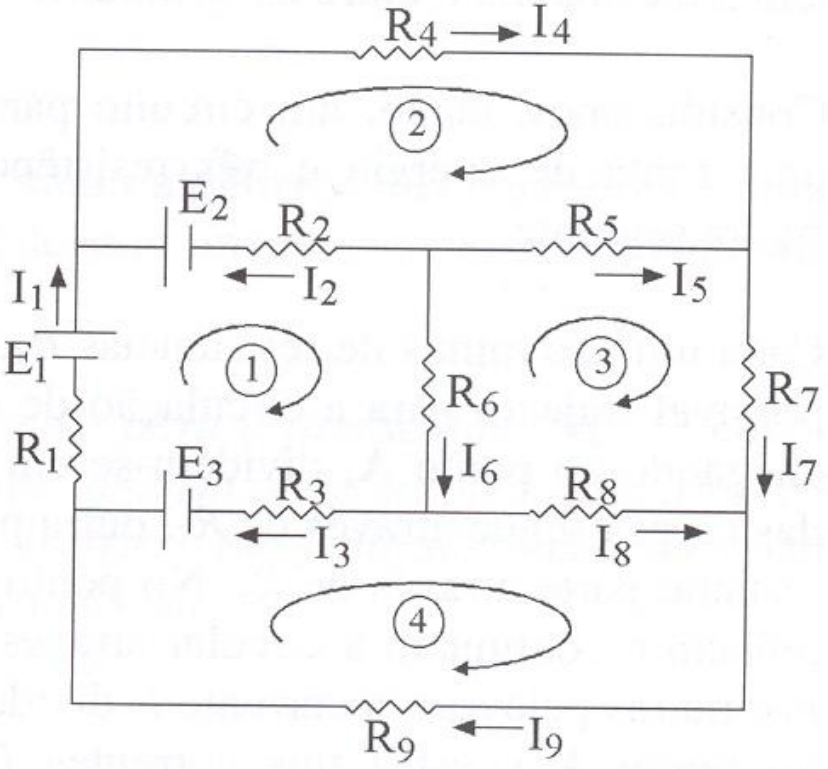
Exemplo com 4 malhas!

$$E_1 - E_2 + E_3 = R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_6 I_6 + R_3 I_3$$

$$E_2 = R_4 I_4 - R_5 I_5 + R_2 I_2$$

$$0 = R_5 I_5 + R_7 I_7 - R_8 I_8 - R_6 I_6$$

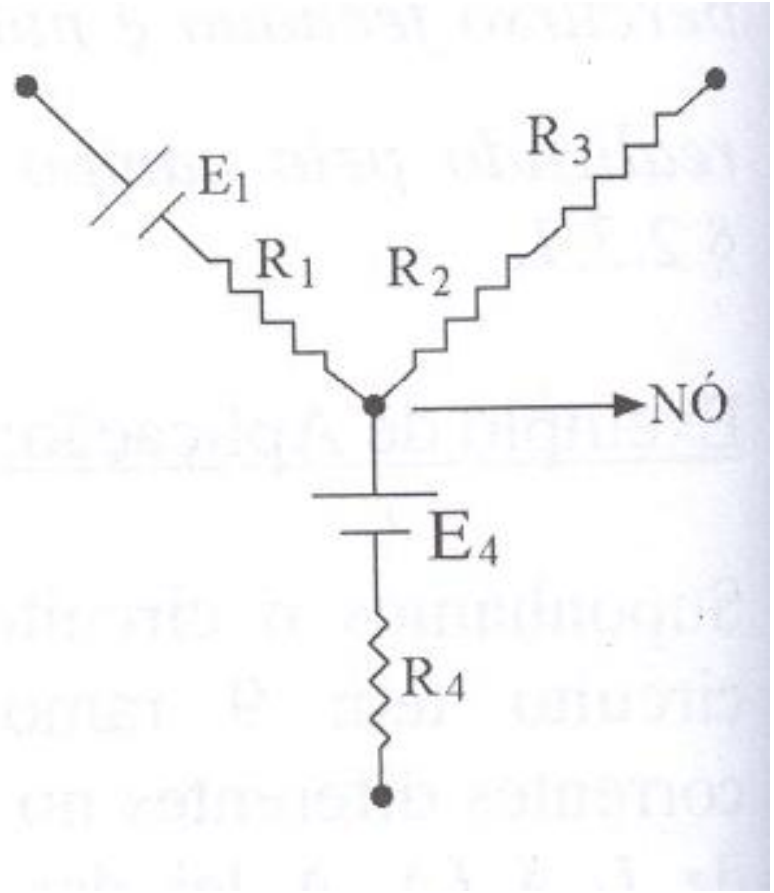
$$-E_3 = -R_3 I_3 + R_8 I_8 + R_9 I_9$$



Leis de Kirchhoff – Nós e correntes

O que é um NÓ ?

Chama-se nó de um circuito eléctrico ao ponto de junção de três ou mais ramos.



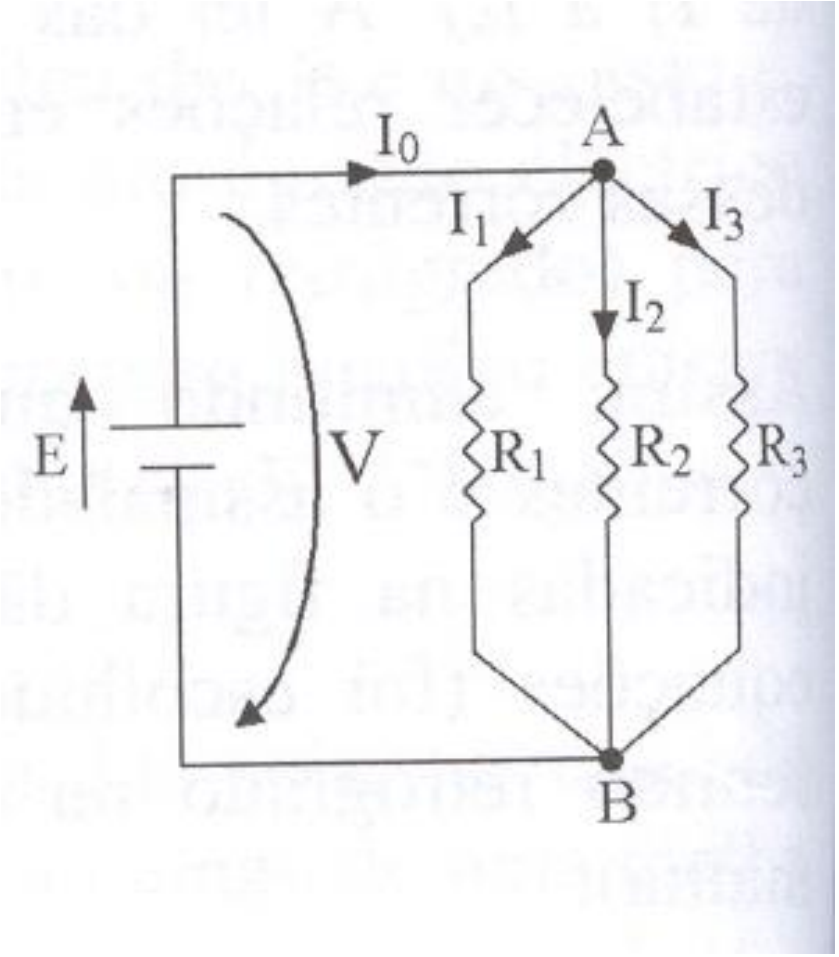
Leis de Kirchhoff – Nós e correntes

$$\Delta Q_0 = \Delta Q_1 + \Delta Q_2 + \Delta Q_3$$

Dividindo por Δt

$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$



A lei dos nós ou das correntes traduz o *princípio da conservação da carga eléctrica*.

Leis de Kirchhoff – Nós e correntes

A $I_1 + I_2 = I_4$

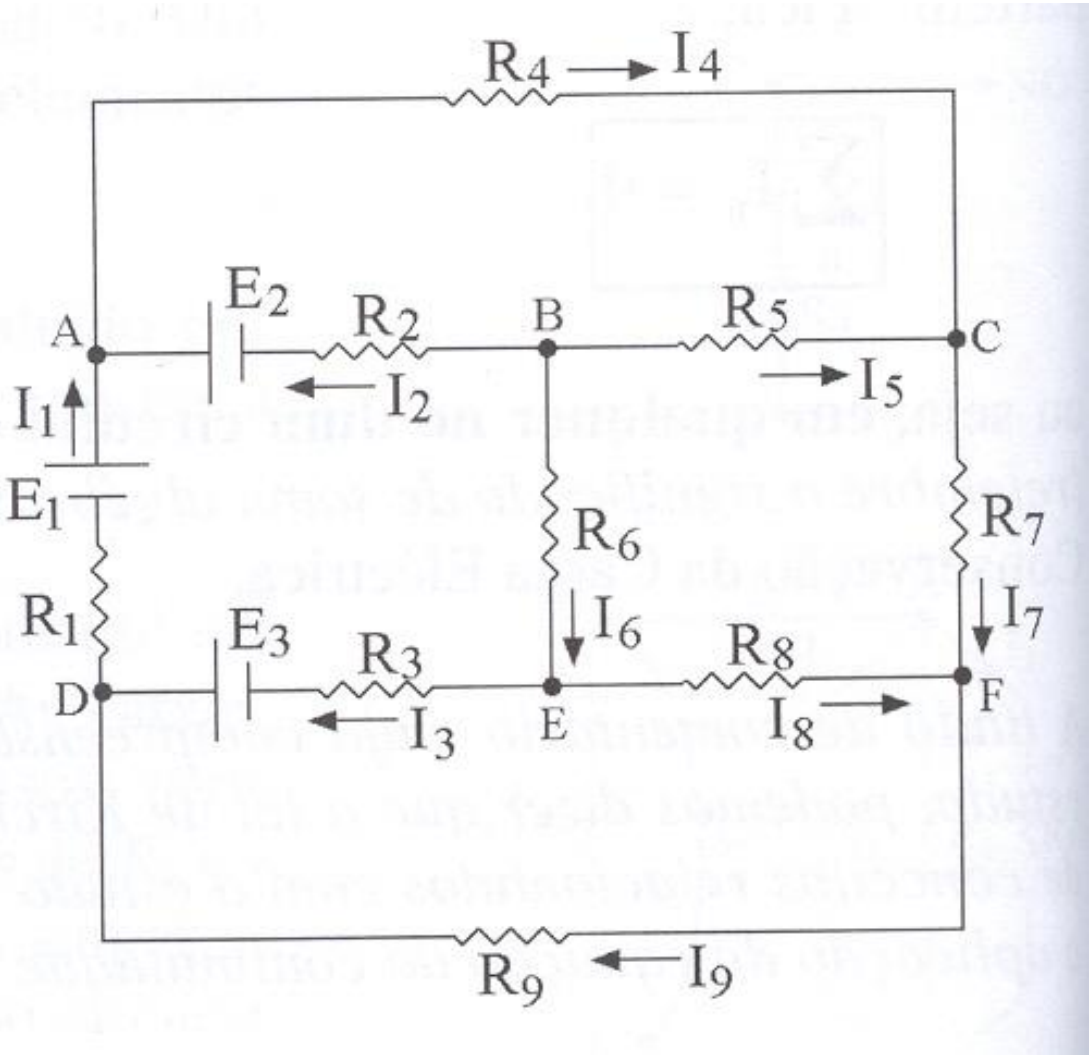
D $I_3 + I_9 = I_1$

B $0 = I_2 + I_5 + I_6$

E $I_6 = I_3 + I_8$

C $I_4 + I_5 = I_7$

F $I_7 + I_8 = I_9$



Método da resistência equivalente

- **Método mais simples de análise de circuitos**
- **Válido para circuitos com uma única fonte (f.e.m)**

Método da resistência equivalente

Passos a seguir na análise de circuitos:

1ª passo:

Calcular a resistência equivalente, R_{eq};

2ª passo:

Calcular a corrente eléctrica, *I*, que passa pela fonte;

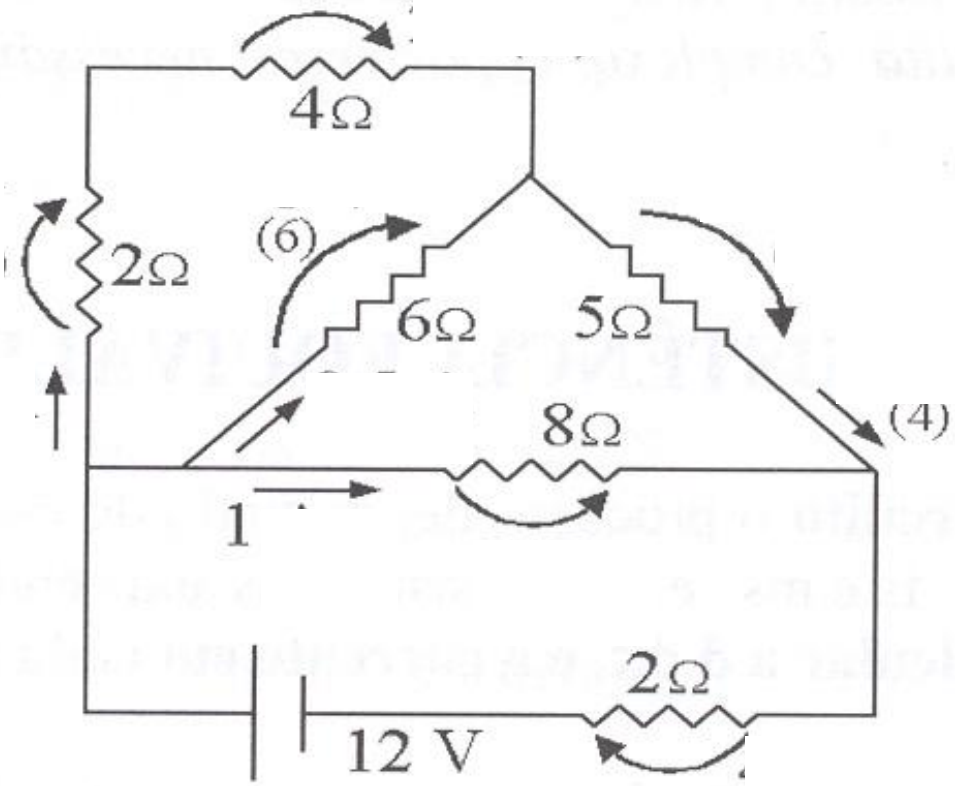
3ª passo:

Aplicar as leis de Kirchhoff (Nós e Malhas) e a Lei de Ohm

Para calcular todas as outras d.d.t e correntes.

Método da resistência equivalente

Exemplo de aplicação:



Método da resistência equivalente

<u>Exemplo de aplicação</u>:

1ª passo:

Resistência equivalente

$$R_{eq} = \{[(2+4)//6]+5\}//8+2$$

$$= [(6//6)+5]//8+2$$

$$= (3+5)//8+2$$

$$= 8//8+2$$

$$= 4+2$$

$$R_{eq} = 6\Omega$$

Método da resistência equivalente

<u>Exemplo de aplicação</u>:

2ª passo:

Corrente eléctrica

$$I_{fonte} = \frac{12V}{6\Omega} = 2A$$

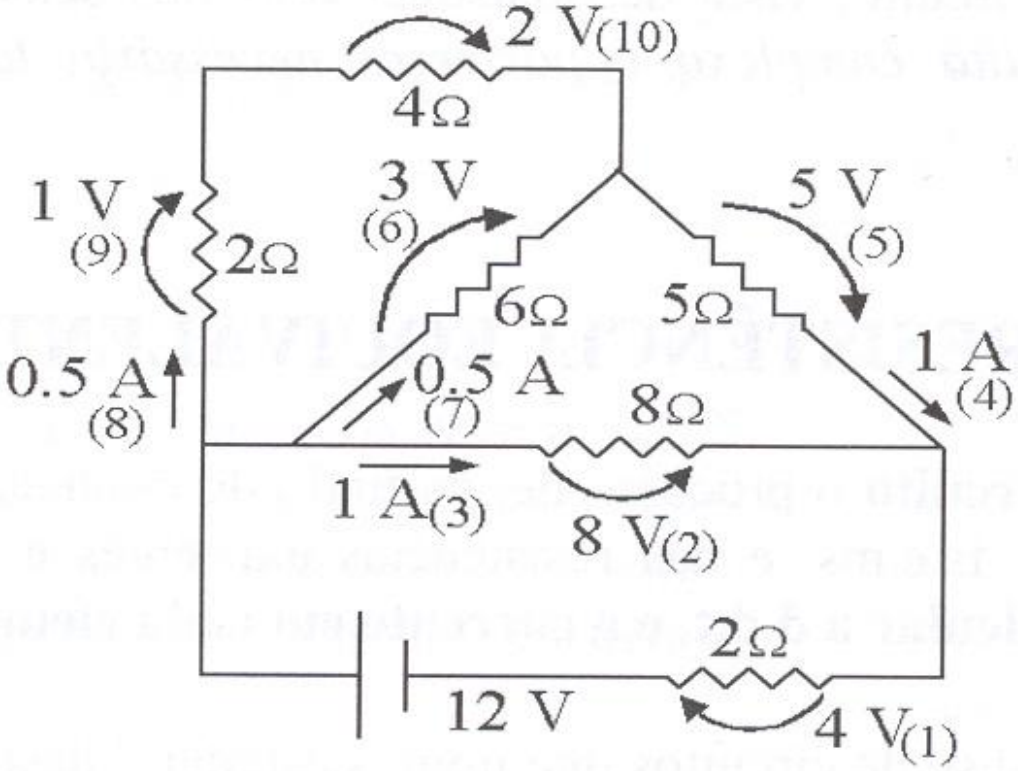
Método da resistência equivalente

<u>Exemplo de aplicação</u>:

3ª passo:

Calcular as d.d.t.

e correntes

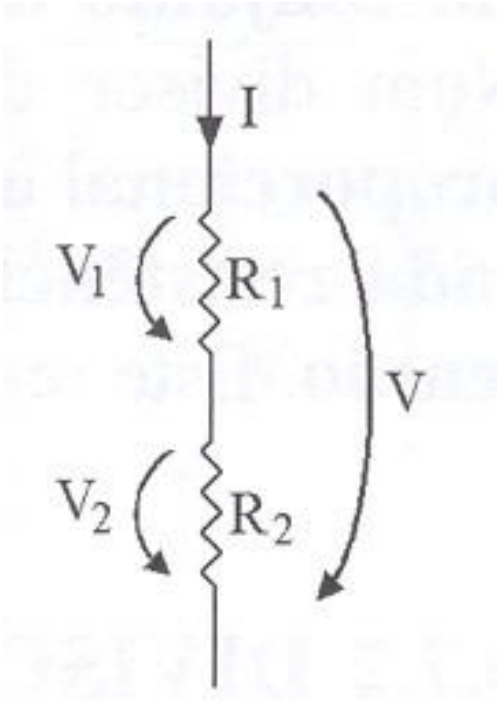


Divisor de tensão e de corrente

Divisor de tensão:

$$I = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V}{R_1 + R_2} \quad \textbf{com} \quad V = V_1 + V_2$$

lei das malhas



$$\Rightarrow \quad V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V \qquad V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

Para o caso generalizado de *n* resistências em série, segue

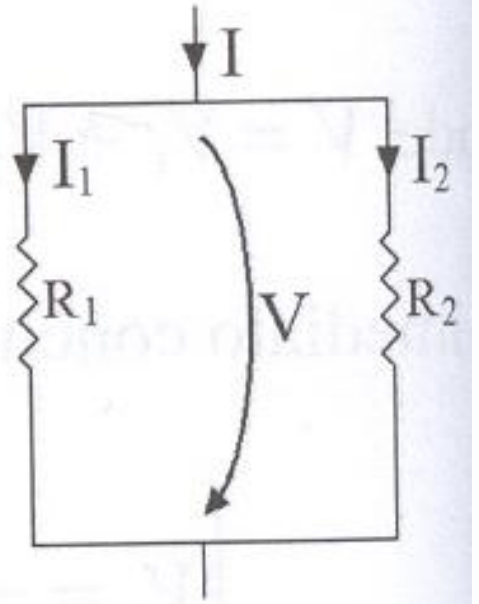
$$V_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + ... + R_n} V$$

Divisor de tensão e de corrente

Divisor de corrente:

$$V = R_1 I_1 = R_2 I_2 = (R_1 // R_2) I \quad \textbf{com} \quad I = I_1 + I_2$$

lei dos nós



$$V = \frac{I_1}{G_1} = \frac{I_2}{G_2} = \frac{I}{G_1 + G_2}$$

$$\Rightarrow \quad I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} I \qquad I_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} I$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I \qquad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

Para o caso generalizado de *n* resistências em paralelo, segue

$$I_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + ... + G_n} I$$

Divisor de tensão e de corrente

Aplicação:

